纪要

主题: 银河证券煤电转型专题 时间: 2026-11-12 12:55:53 参与人: 前沿信息收录 V:FCCNN88

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

银河证券煤电转型专题

解析全球退煤差异与中国渐进式转型路径及挑战

01. 全球煤电转型区域差异

欧洲：政策驱动快速退出 激进退煤

- 英国、葡萄牙等国已彻底退出煤电，法国计划2027年前关闭最后两座燃煤电厂。
- 德国受就业与能源安全考量进度较慢，但法规规定最迟于2038年完成退煤。
- 整体呈现煤电下行、风光上行格局，部分机组因经济性下降自然退出市场。

政策保障有力，多数国家已进入实质性退出阶段

拉美：低依赖度缓慢退役 水电主导

- 水电占主导地位，天然气作为重要调节成分，清洁能源占比自2020年后快速提升。
- 煤电规模小且退役节奏分散，主要集中在2026-2030年及2036-2040年两个时间段。
- 各国普遍通过可再生能源拍卖、长期购电协议等市场化机制推动清洁电力落地。

煤电依赖度低，依靠市场化机制推动清洁替代

美国：占比下行政策摇摆 政治博弈

- 煤电占比从30%以上回落至15%左右，存量机组重要退役窗口为2026-2030年。
- 联邦政策在民主党与共和党执政期间反复摆动，导致低碳转型存在不确定性。
- 特朗普时期曾强化化石能源重要性，政策连续性面临挑战。

市场趋势向下，但政策不确定性是最大变量

亚洲：短期难以退出 保供刚需

- 多数国家处于工业化城镇化阶段，煤电兼具经济性与安全性，可再生能源难担调峰重任。
- 越南2025年GDP增速预计达8%，印尼达5.11%，经济快速增长期煤电仍承担重要保供功能。
- 现役机组机龄较短（印尼约12年，越南约9年），短时间内难以自然退役。

经济增长与能源安全需求使煤电成为刚性支撑

02. 中国煤电转型路径

资源禀赋约束

- 基于“富煤贫油少气”的资源禀赋，煤炭是保障能源安全的核心资产。
- 我国煤电产量及消费量约占全球一半，不能简单效仿欧洲直接退煤。
- 也不宜大规模扩张，需走渐进式转型路线。

角色功能转变

- 煤电发电量占比稳步下降，从2021年的65.5%降至2025年的51.1%。
- 随着算力需求爆发及极端天气频发，风电光伏间歇性加剧供需失衡风险。
- 煤电需发挥兜底保供及灵活调峰作用以增强体系韧性。

十五五改造方向

- 聚焦燃料替代（生物质掺烧、绿氨掺烧）和碳捕集利用与封存（CCUS）两大方向。
- 《煤电低碳化改造建设行动方案》设定2024-2027年为阶段性目标。
- 旨在使同类机组碳排放降低约50%，接近气电水平；大部分机组将在2060年前退役。

03. 关键数据指标

中国煤电占比(2025)	潜在搁浅资产	转型资金需求	提前退役省份
51.1%	650亿-8890亿元	>10万亿元	30个

04. 转型面临多重挑战

物理矛盾：调峰与降碳冲突 技术瓶颈

- 参与灵活调峰时需低负荷运行或频繁启停，导致效率降低、供电煤耗攀升。
- 影响机组安全性及寿命，与节能降碳目标形成根本性冲突。
- 单纯依靠技术改造难以解决，需依赖电力市场机制对调节能力合理定价。

低负荷运行必然导致能效下降，市场定价是关键

技术代差：规模化应用受阻 发展滞后

- CCUS、生物质耦合等技术仍处于试点示范阶段，成本高、维护难度大。
- 相比海外可再生能源及储能技术，我国煤电低碳转型技术发展进程显著落后。
- 技术成熟度的不对称可能导致转型期系统成本高昂。

低碳技术尚处示范期，短期难以大范围推广

金融风险：资产搁浅加速 财务压力

- 截至2026年1月，全国30个省份出现煤电机组提前退役，占退役容量约70%。
- 东中部地区提前退役现象表明政策驱动下的产能出清正在加速。
- 潜在搁浅资产规模可能在650亿元到8890亿元之间，需警惕其对金融机构资产负债表的影响。

近千亿级潜在搁浅资产，金融敞口不容忽视

社会冲击：区域转型阵痛 民生就业

- 山西、内蒙古等资源型地区高度依赖煤炭产业链，转型可能冲击当地经济发展。
- 从业者就业生计面临挑战，需保障退煤过程中相关区域的经济社会平稳过渡。
- 现有金融支持多以专项贷款为主，覆盖范围有限且分散，尚未形成完善体系。

资源型地区面临就业与经济双重冲击，需综合治理

05. 后续建议措施

完善电力市场机制 制度创新

- 重新定位煤电价值，通过市场机制体现其调节性和保障性作用。
- 解决保供调峰与低碳减排的物理矛盾，实现合理定价。

核心在于让市场为灵活性买单

创新金融支持方式 资金保障

- 完善支持标准，利用创新性金融工具支持煤电转型。
- 弥补超过十万亿元的资金缺口，构建完善的金融支持体系。

填补巨额资金缺口，激活投资意愿

实施区域综合治理 社会稳定

- 保障退煤过程中相关区域的经济社会平稳过渡。
- 缓解就业及经济冲击，特别是针对山西、内蒙等资源型地区。

确保转型过程中的社会公平与稳定

06. 总结与展望

中国煤电转型并非简单的设备替换，而是涉及电力市场机制、金融支持体系及区域社会治理的系统性重构。需正视技术代差与资产搁浅风险，通过市场化手段平衡保供与降碳矛盾，实现平稳过渡。

AI生成可能有误，请注意核实细节

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

本次银河证券煤电转型专题交流会围绕全球及中国煤电转型路径、现状与挑战展开，重点分析了欧洲、拉美、美国及亚洲地区的差异化退煤进程，并深入探讨了中国在“富煤贫油少气”资源禀赋下采取的渐进式转型策略。会议指出，中国煤电正从主力电源向调节性电源转变，面临灵活调峰与降碳矛盾、技术规模化瓶颈、资产搁浅风险及资金缺口等多重挑战，未来需通过完善电力市场机制、创新金融支持及区域综合治理来推动系统性重构。

全球煤电转型区域差异

- 欧洲地区退煤进度较快
    - 整体呈现煤电下行、风光上行、核电水电托底的格局，政策保障有力且部分机组因经济性下降退出市场。
    - 英国、葡萄牙、芬兰、比利时已彻底退出煤电；法国计划于2027年前关闭最后两座燃煤电厂。
    - 德国受就业压力及能源安全考量，退煤进度相对缓慢，但法规规定最迟于2038年关闭最后一座煤电厂。
- 拉美地区煤电依赖度低
    - 水电占主导地位，天然气作为重要调节成分，风电、太阳能等清洁能源占比自2020年后快速提升。
    - 煤电规模小，退役节奏缓慢且分散，主要集中在2026-2030年及2036-2040年两个时间段。
    - 各国普遍通过可再生能源拍卖、长期购电协议等市场化机制推动清洁电力项目落地。
- 美国煤电占比持续下行但政策摇摆
    - 煤电占比从30%以上回落至15%左右，存量机组重要退役窗口为2026-2030年。
    - 联邦政策在民主党与共和党执政期间反复摆动，导致低碳转型政策存在不确定性，如特朗普时期曾强化化石能源重要性。
- 亚洲地区短期内难以退出煤电
    - 多数国家处于快速工业化和城镇化阶段，煤电兼具经济性与能源安全性，可再生能源难以完全承担调峰责任。
    - 越南2025年GDP增速预计达8%，印尼达5.11%，经济快速增长期煤电仍承担重要保供功能。
    - 现役机组机龄较短，印尼平均机龄约12年（低于全球平均20年），越南约9年，短时间内难以自然退役。

中国煤电转型路径与定位

- 渐进式转型路线

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

    - 基于“富煤贫油少气”的资源禀赋，煤炭是保障能源安全的核心资产，不能简单效仿欧洲直接退煤，也不宜大规模扩张。
    - 我国煤电产量及消费量约占全球一半，电力和热力生产占煤电消费一半以上。
    - 自“十一五”以来持续进行清洁化改造，关停中小机组、严控规模，污染物减排成效显著。

- 煤电功能角色转变
    - 煤电发电量占比稳步下降，从2021年的65.5%降至2025年的51.1%。
    - 随着算力需求爆发及极端天气频发，风电光伏的间歇性加剧供需失衡风险，煤电需发挥兜底保供及灵活调峰作用以增强体系韧性。

- “十五五”期间改造方向
    - 聚焦燃料替代（生物质掺烧、绿氨掺烧）和碳捕集利用与封存（CCUS）两大方向。
    - 《煤电低碳化改造建设行动方案》设定2024-2027年为阶段性目标，旨在使同类机组碳排放降低约50%，接近气电水平。
    - 预计大部分煤电机组将在2060年前退役。

煤电转型面临的挑战

- 灵活调峰与降碳的矛盾
    - 煤电参与灵活调峰时需低负荷运行或频繁启停，导致效率降低、供电煤耗攀升，影响机组安全性及寿命，与节能降碳目标形成冲突。

- 低碳技术规模化应用受阻
    - CCUS、生物质耦合、混氨掺烧等技术仍处于试点示范阶段，成本高、维护难度大，短期难以大范围推广。
    - 相比海外可再生能源及储能技术，我国煤电低碳转型技术发展进程显著落后。

- 资产搁浅风险
    - 截至2026年1月，全国30个省份出现煤电机组提前退役，占退役容量约70%，主要为小型低效机组。
    - 提前退役资产主要分布在东中部地区，据估算我国煤电搁浅资产规模可能在650亿元到8890亿元之间，金融风险敞口不容忽视。

- 区域经济与社会影响
    - 山西、内蒙古、陕西、新疆等资源型地区高度依赖煤炭产业链，转型可能冲击当地经济发展及从业者就业生计。

- 资金支持力度不足

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

- 据CBI估算，未来我国煤电低碳转型资金需求超过十万亿元。
- 成本回收机制不完善削弱企业投资意愿，现有金融支持多以专项贷款为主，覆盖范围有限且分散，尚未形成完善体系。

后续建议措施

- 完善电力市场机制
  - 重新定位煤电价值，通过市场机制体现其调节性和保障性作用。
- 创新金融支持方式
  - 完善支持标准，利用创新性金融工具支持煤电转型，弥补资金缺口。
- 实施区域综合治理
  - 保障退煤过程中相关区域的经济社会平稳过渡，缓解就业及经济冲击。

AI洞察

- 转型矛盾核心：中国煤电转型的核心痛点在于“保供调峰”与“低碳减排”的物理矛盾，低负荷运行必然导致能效下降，单纯依靠技术改造难以根本解决，需依赖电力市场机制对调节能力进行合理定价。
- 资产风险量化：煤电资产搁浅风险已从理论探讨进入实质阶段，东中部地区提前退役现象表明政策驱动下的产能出清正在加速，近千亿级别的潜在搁浅资产需警惕其对金融机构资产负债表的影响。
- 技术代差警示：相较于风光储技术的快速迭代，煤电低碳技术（如CCUS、氨掺烧）仍处示范期，这种技术成熟度的不对称可能导致转型期的系统成本高昂，需关注技术突破的时间窗口是否与退役节奏匹配。

章节

- 00:00:47 全球煤电转型现状与区域差异
  - 介绍全球煤电转型背景，分析欧洲、拉美、美国及亚洲地区的差异化退煤路径。欧洲进度较快但各国存在差异；拉美依赖水电，退煤节奏缓慢分散；美国占比下降但政策存在摇摆；亚洲因工业化需求及机组年轻，短期内难以退出煤电。
- 00:15:49 中国煤电转型路径与角色定位
  - 阐述中国基于富煤贫油少气禀赋采取的渐进式转型路线。强调煤电在能源安全兜底和灵活调峰中的关键作用，指出其发电量占比稳步下降，未来将聚焦存量机组的节能低碳化改造，如燃料替代和碳捕集。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

- 00:23:33 煤电转型面临的挑战与建议
    - 分析当前面临的五大痛点：灵活调峰与降碳矛盾、低碳技术规模化应用难、资产搁浅风险、区域经济就业影响及资金支持不足。提出完善电力市场机制、创新金融支持方式及实施区域综合治理等建议。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88